

KC桌面——外资精译

BARC：Alphabet启动TPU即服务扩展AI容量

GOOGL 即将启动一项重大新举措，通过一种新的宏观环境模式，将其 AI 能力扩展到数据中心围墙之外，最初是与 Anthropic 合作，但未来可能与其他公司合作。我们认为，这一努力可能使 28 财年共识毛利润提高 15%，营业利润提高更多。

核心观点：谷歌即将在多个合作伙伴的帮助下，启动其最大的新商业模式之一，以增加整个行业的 AI 容量。大多数读者都通过最近财报电话会议上的评论了解到 TPU-aaS，但这一努力可能带来的规模之大，很可能被华尔街低估了。半导体买方对此主题已有相当了解，但我们认为现在是消费互联网买方关注的时候了。TPU-aaS 是指谷歌将库存的 TPU 作为商家直接销售给客户。只需看看本周 10-Q 文件中隐藏的 8110 亿美元（环比增加 4790 亿美元）的采购承诺、过去 6 个月积压订单增加超过 2750 亿美元，或者 AVGO 承诺的 20+ GW，就能开始看到这规模有多大。在全面重建模型后，我们在此报告中大幅上调了谷歌云收入和营业利润的预估。我们还要指出，这一努力可能会逆转部分未来资本支出增长（可能低于我们对 28 财年 5000 亿美元的预估），因为这种轻资产的 AI 基础设施方法有助于提高 GOOGL 的资本效率。

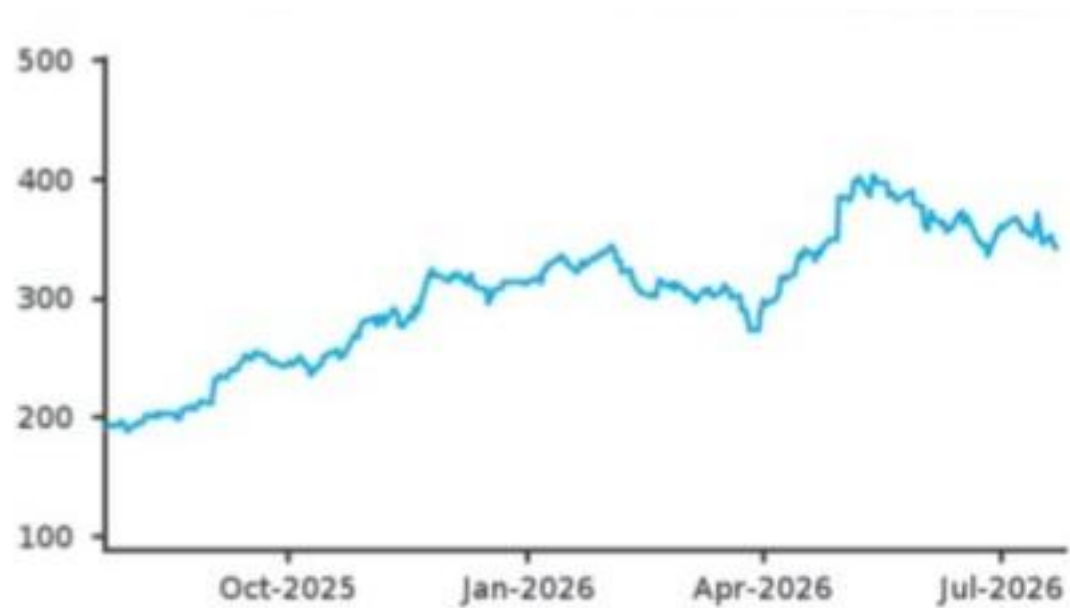
TPU-aaS 努力对 AI 生态系统中的许多公司都有影响，包括

- Anthropic：对其商业模式获得更多控制权，实现垂直整合，并减少受超大规模服务协议限制的不确定性。
- Broadcom：开辟了巨大的新收入池，并使其业务多元化至其他合作伙伴（与我们半导体研究团队今日就此主题发布的配套报告一致）。
- Blackstone 及其他公司：使其能够扩大对新的 AI 基础设施和资金工具的研究。
- Fluidstack：大幅扩大其作为谷歌墙外托管管理服务提供商（业内称为"智能手"或托管 Kubernetes）的足迹。我们认为，Fluidstack 近期的融资可能表明其意图成为 TPU 的"新云"。

我们认为这种新商业模式对整个生态系统是双赢的，应能使 TPU 成为 AI 开发者和其他 AI 实验室更广泛的行业标准。

价格（2026年7月23日） 317.69 美元

潜在上涨/下跌空间 +33.8% 来源：彭博社，BARC



图表 1

来源：IDC 链接至 BARC Live 查看交互式图表

美国互联网：公司情况更新

BCI,US

TPU 即服务背景

过去一个季度发生了两项重大公告，可能对未来几年 GOOGL 的财务状况产生重大影响。第一项是在 5 月 18 日，Blackstone 和谷歌云成立了一家由前谷歌高管运营的合资企业，向客户提供 TPU-aaS，首批 0.5 GW 将于 27 年上线，未来还有更多容量¹。随后，另一项大型交易公告宣布在 Broadcom 与 Blackstone/Apollo 之间组建一个 AI XPV 平台，到 2028 年可实现高达 20 GW 的 AI 容量，首批超过 1 GW 将于"2026 年中"开始上线²。后者将涉及 AI 实验室同时上线 TPU 和其他定制 ASIC（OpenAI 的 Jalepeno 等）。

就本报告而言，我们只关心通过谷歌损益表的部分。这两个实体可以在谷歌在 GCP 内部所做的工作之外，上线 15-20 GW 的 TPU-aaS AI 云容量。

首先，什么是 TPU 即服务 (TPU-aaS)？

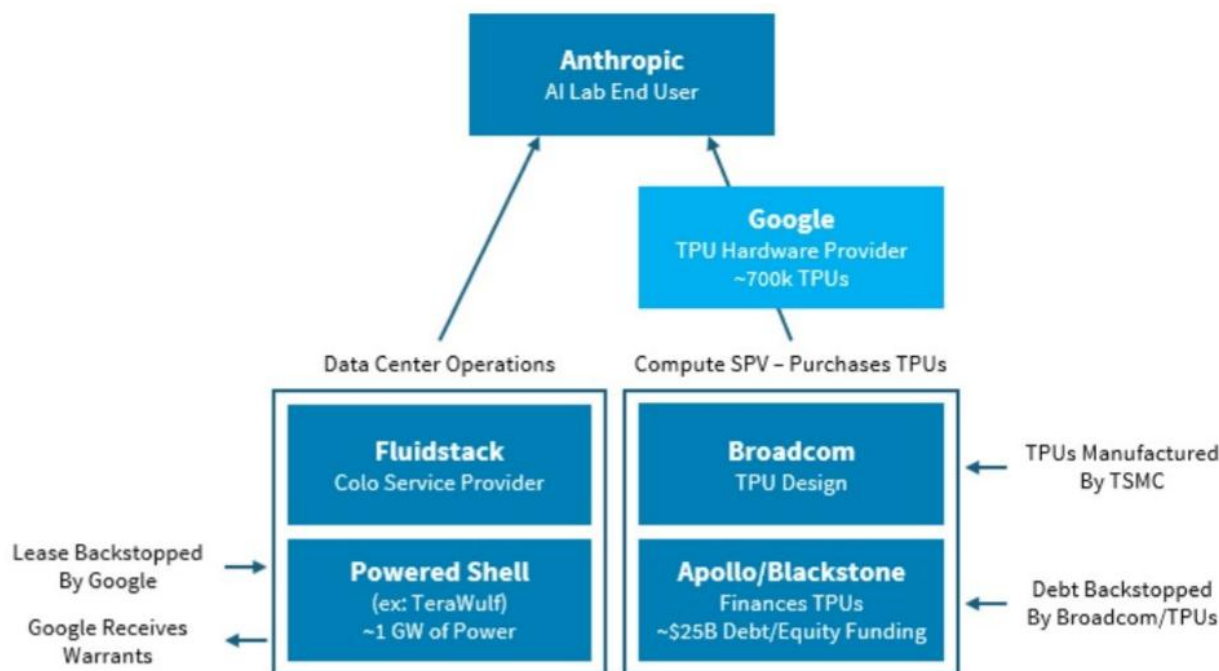
历史上，AI 实验室或企业客户访问谷歌 TPU 上运行的 AI 特定计算的唯一方式是通过谷歌云平台 (GCP)。客户会与谷歌签订协议，以各种条款租用 AI 容量。然而，随着上述新的"平台外"结构，这种情况在 26 年开始改变。在不久的将来，作为 AI 计算最大买家的 AI 实验室（Anthropic、OpenAI、Meta 等）将能够通过一种新的工具购买计算，从而获得更直接的控制权。Broadcom 在其新闻稿中对此做了最好的解释："它还建立了一个可扩展的框架，用于未来部署基于 XPU 的计算容量和网络，以最低成本和最低功耗实现前沿模型训练和推理，显著降低每 token 交付成本。"³ 通过这个新实体获得的 XPU 成本可能与通过现有云提供商购买相同容量相当，但为 AI 实验室提供了更多控制权。

TPU-aaS 实体结构

如上所述，这个新的 AI XPV 平台由 Broadcom、Blackstone 和 Apollo 于 6 月初宣布。因为我们是从小对 GOOGL 股东影响的角度进行分析，所以我们称之为 TPU 即服务（而 Broadcom 称之为 XPU，因为它也涉及非 TPU 计算，如 OpenAI 即将推出的 Jalepeno 芯片）。

XPV 结构看起来很像其他 AI 实验室的计算结构，有几个关键层级。首先，Blackstone/Apollo 将设立一个 SPV（特殊目的实体），由股权和债务（以计算资产为抵押）提供资金。该 SPV 随后将从谷歌购买 TPU，这些 TPU 由 Broadcom 共同设计并由台积电制造。这些计算资产将进入由另一个实体提供并由 Fluidstack 管理的数据中心。然后，Anthropic 将按预定费率从 SPV 租用容量。我们试图在下面说明这一结构。

图 1. 假设的 1 GW TPU-aaS 结构



图表 2

来源：BARC 预估，公司披露

谷歌的动机是什么？

Anthropic 的动机是什么？（或其他 AI 实验室？）

大型 AI

实验室依靠云计算合同实现了规模化，虽然这是一种很好的"轻资产"业务建设方式，但存在局限性。GCP 和 AWS 向 Anthropic 及其他公司提供计算服务，但仅此而已；AI 实验室除了与超大规模企业协议中规定的内容外，没有任何权利。

对于 Anthropic 来说，控制自身基础设施的动机对其商业模式有许多好处。这些包括：1) 公司可以在各个层面更有效地定制计算，拥有计算（通过 SPV）允许对 TPU 进行更深入的根访问，这在 GCP 内不太可能被授予；2) 公司可以更容易地实现垂直整合；3) 虽然不太可能发生，但控制计算使 Anthropic 的商业模式免受超大规模云服务协议中任何条款差异的影响（例如，违反 AUP 可能导致协议终止）。

谷歌的单位宏观环境效应

我们估算谷歌向SPV出售每块TPU的价格约为2万美元，同时可能获得约25%的毛利率，即每块约5000美元的毛利润。2026年每吉瓦可容纳约70万块TPU，为谷歌带来约140亿美元的收入。未来集群将采用下一代TPU（8t、8i、9等），届时每块及每吉瓦的收入很可能像大多数计算系统一样呈上升趋势，如下图所示。

图2. 谷歌在外部TPU即服务销售中可能获得约25%的毛利率

来源：BARC估算、公司披露

博通已表示，这项新的AI XPU计划在未来几年内将达到20吉瓦。该公司还表示，OpenAI和其他几家公司正在设计定制XPU，这些XPU将包含在这20吉瓦中，但与谷歌无关。我们估算TPU可能占其中的15吉瓦，如下图所示。

图3. 博通/黑石/阿波罗AI XPU平台吉瓦分解

来源：BARC估算、公司披露

如上所述，谷歌也有一个类似的合资结构（在博通宣布的20吉瓦之外），它与黑石共同研究了一个新的TPU即服务实体，由前谷歌基础设施高管Ben Treynor

Sloss运营，该实体在2027年将再增加500兆瓦，并计划在未来“大幅扩展”。

这两项合计，到2027年潜在的外部TPU即服务销售总量为3.7吉瓦，到2028年为11.5吉瓦，如下图所示。

图4. 到2028年谷歌可能拥有15+吉瓦的在线容量

仅供说明 来源：BARC估算、公司披露

基于上述容量扩展，并使用上述TPU的ASP，我们认为TPU即服务收入在2028年可能达到2500亿美元，届时将比当前市场共识的Alphabet收入高出35%以上，比毛利润高出15%。

图5. 2028年TPU即服务可能为市场共识的Alphabet毛利润带来15%的潜在上行空间

仅供说明 来源：BARC估算、公司披露、彭博共识（截至2026年7月23日）

如上所述，这种新结构对Anthropic（或任何其他AI实验室/TPU客户）的商业模式有许多好处，但也引出了一个问题：相对于Anthropic直接从GCP租用TPU的能力，一个1吉瓦的TPU即服务集群在总资本支出和年度运营成本方面究竟会多花或少花多少钱。下面我们尝试进行并排比较。

图6. AI实验室在GCP租赁与自有TPU即服务模式下的单位宏观环境差异

2026年预计 来源：BARC估算、公司披露

已公布内容：公司情况更新

如上所述，博通/黑石/阿波罗的AI XPU计划到2028年覆盖20吉瓦。黑石-谷歌合资TPU项目（在AI XPU计划之外）的长期规模尚不明确，但已宣布2027年将达500兆瓦。我们已经确定了来自TeraWulf等公司、为支持这些项目而即将上线的首批数据中心，如下图所示。

我们估算，截至2026年第二季度，谷歌的TPU积压收入约为880亿美元。随着时间的推移，这一数字累计将超过3000亿美元，但显然，一旦TPU售出，部分收入将从积压中剔除。

图7. 计算数据中心提供商已公布内容

来源：BARC估算、公司披露

估算调整与估值

我们对谷歌云板块进行了全面调整，以纳入TPU即服务的收入和利润。谷歌首席财务官昨晚对TPU即服务如何体现在公司财务报表中提供了一些高层解释，结合资产负债表上新增的库存科目以及8110亿美元的采购承诺，我们现在可以拼凑出可能的情况。

我们完全理解，在此次调整中，我们的估算大幅上调，但截至目前，这是我们对于未来三年可能情况的最佳估算。

图8. 估算调整

来源：BARC估算、公司报告

，将估值框架直接回滚至2027年，采用25倍市盈率和15倍企业价值倍数（EV/EBITDA）的平均值（此前为2027/2028年混合）。这一更新后的框架更侧重于TPU即服务对谷歌公司近期的影响，但我们注意到，如果直接切换到2028年，潜在估值会高得多，如下图所示。鉴于所有不确定因素以及资本支出前景的提升，我们认为目前使用2027年是审慎的。

图9. 谷歌估值

来源：BARC估算、公司报告。价格截至2026年7月23日美东时间下午4点

利润表：公司情况更新

图10. 谷歌利润表

来源：BARC估算、公司报告

谷歌：季度和年度每股收益（美元）

共识数据来自彭博，接收时间为2026年7月23日格林威治标准时间12:50 来源：BARC

Alphabet Inc. (GOOGL)

美国互联网：公司情况更新

注：财年截止12月 来源：公司数据、彭博、BARC 价格（2026年7月23日） 317.69美元

谷歌在正常化基础上继续以约20%的复合年增长率增长收入和每股收益。公司持续创新产品，其机器学习能力应能帮助广告客户获得更高回报表现率，促使他们继续将广告预算分配给谷歌。

超配：公司情况更新

为何超配？：公司情况更新

上行情景 530.00美元

我们预计谷歌将继续从移动广告的其他渠道抢占份额，并占据未来每新增一美元广告支出的50%。“其他赌注”亏损的减少可能成为估算上行的来源。

节奏变化情景 200.00美元

谷歌正在向利润率较低的业务转型，并且已从移动货币化的显著改善中受益，未来增长率可能会节奏变化。

上行/节奏变化情景



图表 3

我，Ross Sandler，特此证明：(1)

本研究报告中所表达的观点准确反映了我对其中提及的任何或所有标的标的或发行人的个人观点；(2)

我的薪酬中没有任何部分直接或间接与本研究报告中的具体提到或观点相关。